



Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen und/oder Speicher in der Niederspannung

(Dieses Formular ist zur Vervielfältigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Inbetriebsetzungsprotokoll Erzeugungsanlagen/Speicher Niederspannung (vom Anlagenerrichter (eingetragener Elektrofachbetrieb) - siehe 4.1 auszufüllen)						
Anlagenanschrift	Vorname, Name		Anschluss- nehmer	Vorname, Name		
	Straße, Hausnr.			Straße, Hausnr.		
	PLZ, Ort			PLZ, Ort		
Anlagenerrichter (Ausnahme siehe 5.5.3, 2. Absatz)	Firma					
	Straße, Hausnr.					
	Telefon, E-Mail					
max. Scheinleistung S_{Amax}			kVA	max. Wirkleistung P_{Amax}		kW
Für PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung P_{Agen} (für Einspeisevergütung maßgebend)						kWp
Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes mit den Anmeldedaten						☐
Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt						☐
Einheitenzertifikat für Erzeugungseinheiten und/oder Speicher (soweit jeweils in der Kundenanlage verbaut) vorhanden (siehe Vordruck E.4) bzw. nach VDE-AR-N 4110						☐
Soweit im jeweiligen Anschlussfall erforderlich: Zertifikat für die Leistungsflussüberwachung am Netzanschlusspunkt ($P_{Av, E}$ -Überwachung, 70-%-Begrenzung nach 5.7.4.2, Symmetrieeinrichtung nach VDE-AR-N 4100, 5.5) vorhanden						☐
Für Anlagen mit $S_{Amax} > 30$ kVA: Anlage 1 - NA-Schutz vorhanden						☐
Für Anlagen mit $S_{Amax} > 30$ kVA: Anlage 2 - Parameter der EZA vorhanden						☐
Zentraler NA-Schutz vorhanden:	Auslösetest „Zentraler NA-Schutz - Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt					☐
	Auslösekreises „Zentraler NA-Schutz - Kuppelschalter“ nach Ruhestromprinzip ausgeführt und geprüft					☐
$P_{Av, E}$ -Überwachung vorhanden:	Funktionstest erfolgreich durchgeführt					☐
	Eingestellte Wirkleistung am Netzanschluss					kW
Wirkleistungsbegrenzung am Netzanschluss:	Beträgt 60% der installierten Wirkleistung					☐
Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung*:	Funkrundsteuerempfänger vorhanden und eingebaut (Datum). Die Kommunikationskosten in Höhe von derzeit 15,94 €/Jahr (netto) je Funkrundsteuerempfänger zur Übertragung der Steuersignale sind durch den Anlagenbetreiber zu tragen					☐ Datum:
	Identifikationsnummer des Steuergerätes (EVU-Serial-Nummer)					
Bei Speicher: Energieflussrichtungssensor - Funktionstest durch Errichter durchgeführt und bestanden						☐
Die Symmetriebedingung wird eingehalten:						
☐ durch einen Drehstromgenerator oder einen dreiphasigen Umrichter						
☐ durch folgende Aufteilung der einphasig angeschlossenen Erzeugungseinheiten je Außenleiter:						
			L1	L2	L3	
Summe S_{Emax} der ggf. vorhandenen Erzeugungsanlagen/Speicher			kVA	kVA	kVA	
Summe S_{Emax} der neu hinzukommenden Erzeugungsanlagen/Speicher			kVA	kVA	kVA	
☐ oder durch eine Symmetrieeinrichtung, die den Unsymmetriewert auf 4,6 kVA je Außenleiter begrenzt.						
Das Formular „Bestätigung der technischen Umsetzung des Wirkleistungsmanagements nach § 9 EEG und § 13a EnWG wurde eingereicht.						☐
Die Erzeugungsanlage und/oder der Speicher ist/sind nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben.						
Datum der Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage und/oder des Speichers*:						
Ort, Datum	Unterschrift Anschlussnehmer			Unterschrift Anlagenerrichter (Ausnahme siehe 5.5.3, 2. Absatz)		
	Unterschrift Anlagenbetreiber					

* Pflichtangaben

Stand: 06/2025



Anlage 1 NA-Schutz (für EZA > 30 kVA) Aufbau und Einstellung nach VDE-AR-N 4105:2018-11



Ein Unternehmen der SachsenEnergie

Die grau hinterlegten Felder sind vom Errichter auszufüllen und mit dem Inbetriebsetzungsprotokoll E8 beim VNB einzureichen.

Anlagenanschrift

1. Typ EZA

Solar ☐ BHKW ☐ Speicher ☐ Wind ☐ Sonstig

☐ Umrichter ☐ Synchron- oder Asynchrongenerator $P_n > 50 \text{ kW}$

☐ Stirlinggenerator/Brennstoffzelle/Synchron- oder Asynchrongenerator $P_n \leq 50 \text{ kW}$

2. NA-Schutz

Typ: Wirkung auf: ☐ zentralen Kuppelschalter
☐ integrierten Kuppelschalter

Hilfsspannungsversorgung des NA-Schutzes:

☐ Unterbrechungsfreie Stromversorgung für NA-Schutz u. Kuppelschalter vorhanden
oder

☐ Direktanschluss (230 V AC) → Netzausfall-Überbrückungszeit des in s
NA-Schutzes bei Spannungsrückgang auf 0 V
Dokumentation des Herstellers notwendig: Kapitel/Seitenzahl

3. Einstellwerte NA-Schutz

Netzform

Leiter-Erde ☐

Leiter-Leiter ☐
(nur bei IT-Netzen)

$U_{nLE} = 230 \text{ V}$

Spannungsschutz

Überwachung LL ☐ LE ☐

EVU-Netz ohne AWE ☐

Einstellung nach VDE-AR-N 4105 Tab.2

$U_{>>} \text{ V } t = \text{ s}$

$*U_{>} \text{ V } t = \text{ s}$

$U_{<} \text{ V } t = \text{ s}$

$U_{<<} \text{ V } t = \text{ s}$

*10-min-Mittelwert

Frequenzschutz

$f > \text{ Hz } t = \text{ s}$

$f < \text{ Hz } t = \text{ s}$

4. Wiederaus Schaltfreigabe

$U_{min} \text{ V}$
 $U_{max} \text{ V}$

$f > \text{ Hz}$
 $f < \text{ Hz}$

$t_{Wiederaus Schaltfreigabe} \text{ s}$
Kurzzeitunterbrechung: nicht aktiv

5. Weitere Schutzfunktionen des Gerätes

Vektorsprung: nicht aktiv ☐
aktiv ☐

(Funktion muss zwingend deaktiviert sein)

Inselnetzerkennung: nicht aktiv ☐
aktiv ☐

(nicht aktiv, wenn im integrierten NA-Schutz aktiv)

Das Vorzeigen der Parametrierung zur Funktionsvorführung mit dem VNB obliegt grundsätzlich dem Anlagenerrichter!

Einstellung im Gerät

Datum

Name / Unterschrift



Anlage 2 Parameter der EZA (für EZA > 30 kVA) Aufbau und Einstellung nach VDE-AR-N 4105:2018-11



Ein Unternehmen der SachsenEnergie

Die grau hinterlegten Felder sind vom Errichter auszufüllen und mit dem Inbetriebsetzungsprotokoll E8 beim VNB einzureichen.

Anlagenanschrift

1. Vorhandene EZA(s)

Solar ☐ BHKW ☐ Speicher ☐ Wind ☐ Sonstig

2. Allgemeines zum integrierten Entkopplungsschutz in der EZA

Gerät 1: Anzahl: Gerät 3: Anzahl:

Gerät 2: Anzahl: Gerät 4: Anzahl:

3. Einstellwerte der integrierten Entkopplungsschutzeinrichtungen

Die folgenden Schutzfunktionen dürfen die Schutzfunktionen des NA-Schutzes nicht unterlaufen.

integrierter NA-Schutz

nicht aktiv ☐

aktiv ☐



→ Einstellwerte eintragen

Netzform

Leiter-Erde ☐

Leiter-Leiter ☐

(nur bei IT-Netzen)

$U_{nLE} = 230 \text{ V}$

Spannungsschutz

Überwachung LL ☐ LE ☐

EVU-Netz ohne AWE ☐

Einstellung nach VDE-AR-N 4105 Tab.2

$U_{>>} \quad \text{V} \quad t = \quad \text{s}$

$*U_{>} \quad \text{V} \quad t = \quad \text{s}$

$U_{<} \quad \text{V} \quad t = \quad \text{s}$

$U_{<<} \quad \text{V} \quad t = \quad \text{s}$

*10-min-Mittelwert

Frequenzschutz

$f > \quad \text{Hz} \quad t = \quad \text{s}$

$f < \quad \text{Hz} \quad t = \quad \text{s}$

4. Weitere Schutzfunktionen

Vektorsprung: nicht aktiv ☐

aktiv ☐



(Funktion muss zwingend deaktiviert sein)

Inselnetzerkennung: nicht aktiv ☐

aktiv ☐



(aktiv, wenn im zentralen NA-Schutz nicht aktiv)

5. Blindleistungsmanagement

Siehe Schreiben zur Bekanntgabe des Verknüpfungspunktes und Netzrichtlinie Nr. 7 Anlage 3

Kennlinie

untererregt ☐

übererregt ☐

EZAs <135 kW - $\cos\phi(P)$

	P/P_{rA}	$\cos\phi$
1		
2		
3		

EZAs $\geq 135 \text{ kW} - Q(P)$

	P/P_{rA}	Q/P_{rA}
1		
2		
3		
4		

Das Vorzeigen der Parametrierung zur Funktionsvorführung mit dem VNB obliegt grundsätzlich dem Anlagenerrichter!

Einstellung im Gerät

Datum

Name / Unterschrift